
Alumno: *Francisco Alía Rivero*

Módulo: Montaje y mantenimiento de equipos (0221)

1. Análisis de necesidades de hardware

- Identificar qué equipos informáticos necesita la empresa

Equipos recepción y atención al cliente

- Cuántos ordenadores se utilizarán

3 ordenadores

- Si se necesitan impresoras u otros periféricos

Tres de Sillas ergonómicas, monitores, teclados y ratones, y una impresora común

- Si existe algún equipo especial (por ejemplo, un equipo más potente para tareas concretas)

Un equipo especial dedicado a la administración de datos, pedidos e inventario de la empresa

2. Configuración de un equipo informático

- Seleccionar componentes adecuados

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

- Procesador (CPU)

Intel core i5-12400F 2.5 GHz Tray

-Procesador que calidad precio puede realizar sin ningún inconveniente tareas básicas de administración y recopilación de datos



- Refrigeración

Refrigeración Aire Cooler Master Socket Intel/AMD 92mm Hyper 411 Nano PWM

-Ventilador que calidad/precio cumple la función de impedir que se sobrecaliente el equipo, no necesitaremos un ventilador muy potente porque no realizaremos unas tareas que requieran un gran esfuerzo para nuestra CPU



- Placa base

Gigabyte H610M S2H V3 DDR4

-Placa base totalmente compatible con nuestro procesador y con el resto de componentes, calidad precio la mejor elección y una transmisión térmica muy óptima para nuestra CPU



- Memoria RAM

Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz 16GB 2x8GB CL16

-Una capacidad que daría fácilmente para que la producción y efectividad del ordenador aunque tenga varias pestañas abiertas vaya lo más rápido y fluido posible.



- Disco de almacenamiento (SSD / HDD)

Kingston SKC600 2.5" SSD 256GB SATA3 NAND TLC 3D

-Un dispositivo de almacenamiento que sería capaz de guardar toda la información sin llegar a saturarse fácilmente



- Fuente de alimentación

Corsair CX550 550 W 80 Plus Bronze

-Fuente de alimentación básica para la función simple, compatible con la placa base y con una refrigeración óptima calidad precio



- Caja

TooQ TQC-4702U3C-B Mini Tower USB 3.0 Negra

-Una caja básica, con una buena ventilación y barata



- Tarjeta gráfica (si aplica)

Biostar GeForce 210 1GB DDR3

-Una tarjeta básica y muy barata para tener una imagen simple ya que no requiere de más las funciones para las que están pensados los equipos



- Periféricos básicos

Monitor MSI Pro MP225V 21.4" FullHD 100Hz VA 4 ms Sin Marco VESA

-Un monitor calidad/precio con una funcionalidad básica



Teclado IGGUAL CK-BASIC-105T de membrana completo USB QWERTY español negro

-Teclado barato, estético de oficina y que cumple la función básica



PcCom Essential M20 Ratón Óptico 1000DPI Negro

-Ratón barato, estético de oficina y que cumple la función básica



Equip Silla de Oficina Ergonómica de Malla Negra

-Silla ergonómica para buscar una comodidad adecuada para nuestros trabajadores



3. Explicación del montaje del equipo

- Entender cómo se montaría un equipo informático

Antes de empezar con el montaje deberemos preparar la zona, esto se hace limpiando la mesa de trabajo, preparando las herramientas necesarias, tanto destornilladores, tornillos, etc, como también la pulsera y alfombrilla antiestática para prevenir no dañar los componentes debido a la carga eléctrica propia de nuestro cuerpo al manipularlos.



Primer paso:

Apertura de la caja e instalación dentro de la placa base



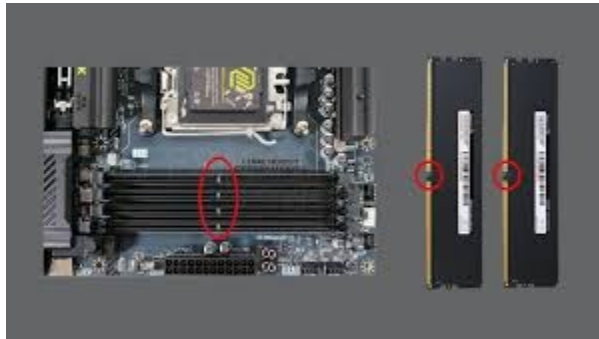
Segundo paso:

Instalaremos la CPU en su espacio, la aplicaremos la pasta térmica necesaria y terminamos con la colocación del ventilador que se encarga de la refrigeración del procesador

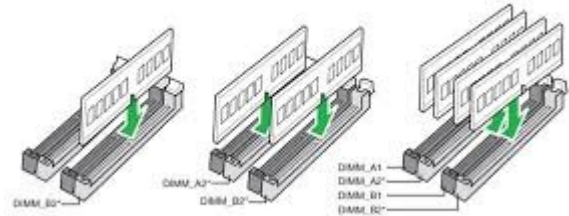


Tercer paso:

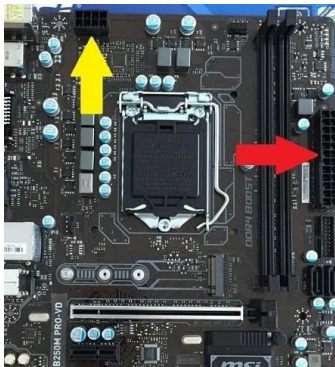
Ubicamos los zócalos de la memoria RAM y acomodaremos las dos tarjetas de memoria RAM. Para instalar la RAM debemos abrir las pestañas de los zócalos, insertar correctamente las tarjetas de memoria sin forzarlas y que estén correctamente encajadas y luego cerramos las pestañas



Recommended memory configuration

**Cuarto paso:**

Instalaremos de fuente de alimentación y conectamos los cables necesarios a la placa base.

**Quinto paso:**

Colocamos la memoria de almacenamiento, en este caso SSD, y la tarjeta gráfica.

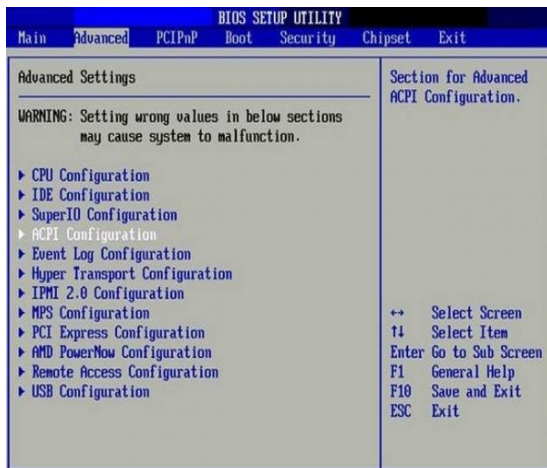
La tarjeta gráfica se instala alineándola con el puerto PCIe x16 principal, lo apretamos y alineamos pero no llegamos a forzarla para no romper o doblar los pines.

Para instalar la memoria SSD debemos ubicar la ranura M.2 en la placa base, luego colocarla correctamente en un ángulo de 30° y luego presionar suavemente hacia abajo y atornillarlo con su correspondiente tornillo.

Sexto paso:

Revisamos de que este todo correctamente conectado y en su sitio correcto, tras terminar cerramos la caja.

Para comprobar que funciona correctamente el ordenador y que están todos los componentes correctamente instalados, encenderemos el ordenador y entraremos a la BIOS/UEFI y desde ahí podremos ver si el equipo lee correctamente todos los componentes.



4. Mantenimiento básico del equipo

- Explicar cómo se mantendría ese equipo en buen estado
- Limpieza interna del equipo

Herramientas que utilizaremos; paños un poco húmedos, brochas/pinceles y una pistola de aire comprimido

Desconexión de la corriente del equipo, apertura de la caja, utilizaremos la pistola de aire comprimido acompañado del uso de la brocha para la expulsión del polvo de dentro de la caja, las rejillas de entrada y salida de aire y del ventilador de la CPU. Cuando ya hayamos acabado con la limpieza interior pasaremos la brocha y el paño húmedo por la tapa de la caja y la cerraremos. Ya para acabar pasaremos el paño húmedo por fuera de la caja para quitar la suciedad que pueda tener

- **Revisión de ventilación y temperatura**

Para la revisión de ventilación tendremos en cuenta la producción de ruido del ventilador, si produce un ruido mayor al que debería significa que se encuentra obstruido por suciedad haciendo que necesite una limpieza del ventilador y de la rejillas de salida y entrada de aire de la caja.

Para medir la temperatura podemos utilizar aplicaciones internas del equipo como puede ser CrystalDisk que sirve para poder ver el porcentaje de calentamiento de los componentes durante su uso, buscando en foros podremos ver cual es la temperatura adecuada para cada componente y así saber cuando empezaría a ser o a acercarse un sobrecalentamiento.

- **Actualización de componentes**

La actualización de componentes sería sencilla si a la hora del montaje usamos una buena estructura y organización tanto de los componentes como del cableado ayudando así que al cambiar componentes sea más sencillo y rápido.

- **Sustitución de piezas defectuosas**

Antes de sustituir piezas defectuosas lo que deberemos hacer es una comprobación de forma individual del componente para ver si tiene un fallo y cual es, esta revisión se puede hacer mediante programas internos del ordenador, el programa suele variar según que componente, entrar en la BIOS para ver si hace una lectura correcta del componente o hacer una comprobación del componente en otro equipo totalmente funcional.

- **Copias de seguridad básicas**

Para las copias de seguridad debido a que es una empresa con varios datos y direcciones utilizaremos discos de almacenamiento externos haciendo así que toda la información se quede guardada en formato físico y los SSD de los equipos no lleguen a saturarse y tengamos siempre espacio y un buen funcionamiento.

5. Inventario básico de equipos

Equipos	Ubicación	Particulares generales
PC Administración	Oficina	i5, 16 GB de RAM, 256 GB de SSD
PC Recepción	Mostrador/recepción	i3, 8 GB de RAM, 126 GB de SSD
PC Recepción	Mostrador/recepción	i3, 8 GB de RAM, 126 GB de SSD
Impresora	Oficina	Impresora de red